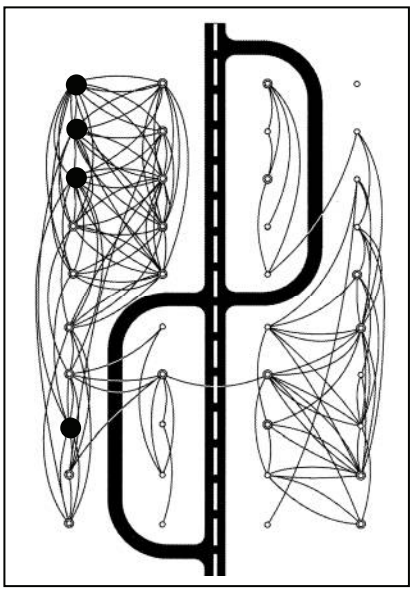
III. Bogarak és utak 8 pont



Az ábrán egy természetvédelmi terület erdős részén áthaladó aszfaltutak vázlata látható (vastag fekete vonalak). A kutatók egy védett bogárfaj elterjedését és mozgását 40 darab földbe ásott talajcsapda segítségével vizsgálták a területen. A sötét pontok olyan talajcsapdákat mutatnak, melyekbe a vizsgálat első napja végén legalább 100 egyed került, a világos körökkel jelzett csapdákban a fajnak legalább 20, de kevesebb, mint 100 egyedét találták. A bogarakat a begyűjtés után megjelölték, majd szabadon eresztették. A vizsgálatot többször elvégezve kirajzolódott az állatok mozgási útvonala, amit az ábra is mutat (vékony vonalak).

Válaszoljon a kérdésekre! Minden kérdés helyes megoldása 1 pontot ér.

1. A bogárfaj *legalább* hány egyedét jelölték meg a kutatók az első nap végén? …….

A vizsgálat tanúsága szerint az erdei út az eredetileg egységes bogárpopulációt gyakorlatilag több részpopulációra választotta szét.

2. Genetikai értelemben mit jelent a *populáció* kifejezés?

…….

…….

Ez a vizsgálat rávilágított arra, hogy nem elég a teljes terület védelme, arra is vigyázni kell, hogy az élőlények populációit ne szakítsuk több kisebb rész-populációra.

3. Az alábbi jelenségek közül mi növelheti meg a kis méretű populációk pusztulásának valószínűségét a nagy populációkhoz képest? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A) A gyakoribb rekombinációk.
B) A meiózisok megnövekedett száma.
C) A genetikai sodródás (drift).
D) A beltenyésztés növekvő valószínűsége.
E) A nagyobb mutációs ráta (gyakoriság).

4. A szexuális úton szaporodó fajokban – amilyen a vizsgált bogárfaj is – több genetikai mechanizmus biztosítja a genetikai változatosság fönnmaradását. A fölsoroltak közül melyek köthetők az állatoknál kizárólag az ivaros szaporodáshoz?

A) A mutációk létrejötte.
B) A mitokondriumok osztódása.
C) A homológ kromoszómapárok véletlenszerű szétválása.
D) A kromatidák szétválása húzófonalak segítségével.
E) A zigóták képződése.

5. A kis méretű populációkban gyakran veszedelmes mértékben csökken a faj *genetikai diverzitásának* (sokféleségének) mértéke. Mivel jellemezhető ez az érték?

A) A heterozigóták arányával a homozigótákhoz képest a populáción belül.
B) Egy gén alléljainak számával a populációban.
C) A fenotípusok sokféleségével a populációban.
D) A különböző fajú populációk számával az adott életközösségben.
E) A faj kromoszómáinak számával az adott populációban.

6. Milyen hatások csökkenthetik egy populáció genetikai diverzitását?

A) A szelekció.
B) A mutációk.
C) A rekombináció.
D) A genetikai sodródás.
E) A véletlenszerű párosodás.

7. Mit jelent, hogy egy populáció eléri a *kihalási küszöböt*?

A) Ekkor a populációnak már csak egyetlen szaporodóképes egyede él.
B) A populációban ekkor megszűnik az ivaros és az ivartalan szaporodás is.
C) A populáció létszáma ekkor már meghaladja a környezet eltartó képességét.
D) Ez a populáció létszám hirtelen gradációhoz vezet.
E) Olyan létszámot, amely már nem teszi lehetővé a populáció tartós fennmaradását.

8. A védett területen tervszerűtlenül épített utak a felsoroltakon kívül más okból is veszélyeztethetik az ott élő populációkat. Nevezzen meg egy további lehetséges veszélyforrást!

……

……

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen